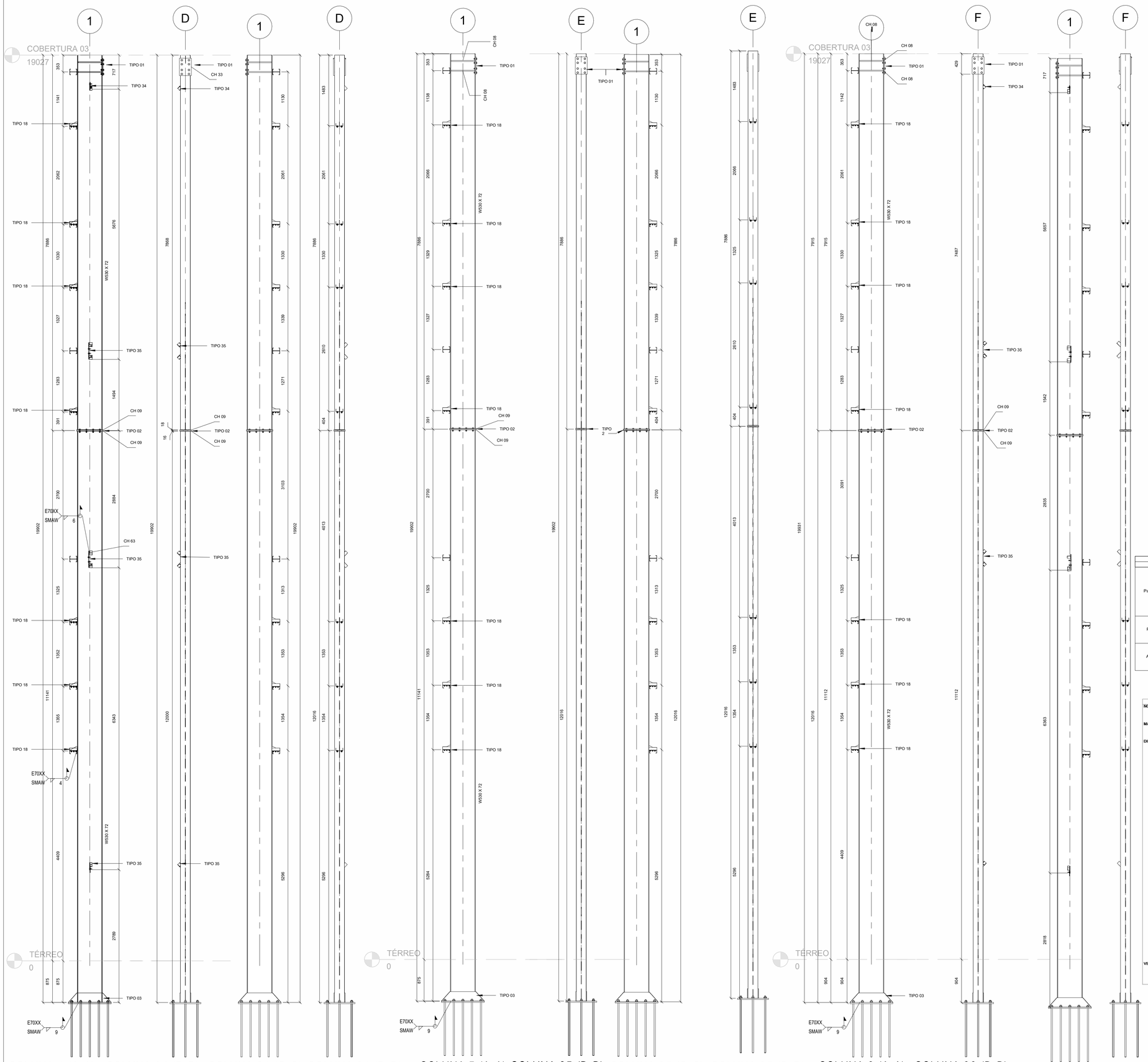

COLUNA 4 (A-A) 1 : 40

COLUNA 04 (B-B) 1 : 40

COLUNA 04 (C-C) 1 : 40

COLUNA 04 (D-D) 1 : 40

COLUNA 5 (A-A) 1 : 40

COLUNA 05 (B-B) 1 : 40

COLUNA 05 (C-C) 1 : 40

COLUNA 05 (D-D) 1 : 40

COLUNA 6 (A-A) 1 : 40

COLUNA 06 (B-B) 1 : 40

COLUNA 06 (C-C) 1 : 40

COLUNA 06 (D-D) 1 : 40

Chapas				
Material	Tipo	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A-36 250Mpa	Chapas	1	150x220x22	5.70
			Total	5.70
A-572 290MPa	Enrijecedores	20	138x70x6	9.15
		8	504x95x19	57.19
		48	502x95x19	341.56
	Chapas	1	123x245x8	1.91
		5	130x270x8	11.02
		4	180x480x12	32.56
		2	210x610x16	32.18
		2	210x570x16	30.07
		4	230x330x16	38.13
		9	250x364x16	102.87
		3	210x660x16	52.22
		30	235x550x16	487.01
		18	250x680x19	456.40
			Total	1652.27

Soldas				
Classe de resistência	Execução	Tipo	Lado (mm)	Comprimento de cordões (mm)
E70XX	Em oficina	De filete	3	6961
			4	6874
			5	59024
			6	68538
			7	29711
			8	31990
			10	4965
			11	76376
			15	2312
	No local de montagem	De filete	6	3974
			8	5408
			9	29199

Elementos para aparafusar			
Tipo	Material	Quantidade	Descrição
Parafusos	ASTM A325M	3	M16x45, Tipo 1, ASTM A325MT
		30	M16x50, Tipo 1, ASTM A325MT
		16	M16x55, Tipo 1, ASTM A325MT
		82	M16x60, Tipo 1, ASTM A325MT
		8	M20x65, Tipo 1, ASTM A325MT
		16	M20x70, Tipo 1, ASTM A325MT
		120	M20x75, Tipo 1, ASTM A325MT
		72	M20x80, Tipo 1, ASTM A325MT
		126	M22x85, Tipo 1, ASTM A325MT
Porcas	Classe 8S	131	M16, ASTM A563M
		216	M20, ASTM A563M
		126	M22, ASTM A563M
		228	M27, ASTM A563M
		72	M30, ASTM A563M
Anilhas	Tipo 1	262	M16, ASTM F436M
		432	M20, ASTM F436M
		252	M22, ASTM F436M
		228	M27, ASTM F436M
		72	M30, ASTM F436M

TABELA DE TORQUE PARA PARAFUSOS

Diâmetro do Parafuso		Tração ASTM A325					
		Tração Mínima (a)		Recomendada para calibragem (b)		Torque aproximado	
Pol.	mm	tf	kN	tf	kN	kgm	Nm
1/2"	12,7	5,4	53	5,7	56	14	137
5/8"	16	8,6	85	9	89	27	265
3/4"	19	12,7	125	13,3	131	48	471
7/8"	22	17,7	173	18,6	182	79	775
1"	25,4	23,1	227	24,2	238	118	1157
1.1/8"	28,6	25,4	250	26,7	262	145	1422
1.1/4"	32	32,2	317	33,8	333	205	2011
1.3/8"	35	38,5	380	40,4	399	270	2648
1.1/2"	38	46,8	460	49,1	483	355	3482

LIGAÇÕES APARAFUSADAS EM ESTRUTURA METÁLICA

NORMA:

ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. 6.3 Parafusos e barras rosqueadas.

MATERIAIS:

- Perfis (Material base): A-572 290MPa e A-36 250Mpa
- Classe de aço dos parafusos utilizados: ASTM A325M (item 6.3 ABNT NBR 8800:2008).

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS:

1) Consideraram-se as seguintes distâncias mínimas e máximas entre eixos de furos e entre eixos e as bordas das peças:

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS PARA PARAFUSOS, SEGUNDO ITENS 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11 E 6.3.12 ABNT NBR 8800:2008

Distâncias	À borda da peça		Entre furos	Entre parafusos
	d_b	mm		
Mínimas	M16	29	$2.7 \times d_b$	–
	M22	38		
	M20	35		
Máximas	150 mm 12t		–	200 mm 14t

Notas:
d_b : Diâmetro do parafuso
t : Menor espessura das peças que se unem.

2) Uma vez montadas as peças, todas as superfícies de ligação, incluídas as adjacentes às cabeças dos parafusos, porcas e arnilhas, devem estar livres de pequenas lâminas (exceto aquelas firmemente aderidas ao material), rebarbas, sujeira ou qualquer outra matéria estranha que impeça o perfeito contato entre as peças.

3) Os parafusos devem estar alinhados para permitir a inserção dos parafusos sem danificar as suas roscas.

4) Deve-se verificar, antes da colocação, se as porcas podem deslocar-se livremente sobre o parafuso correspondente.

5) Em cada parafuso será colocada uma anilha no lado da cabeça e outra no lado da porca.

6) Os furos devem realizar-se através de broca ou outro processo que proporcione um acabamento equivalente.

7) A furação é admitida para peças de espessura não superior ao diâmetro do parafuso mais 3 mm. Para espessuras maiores, os furos devem ser realizados através de broca, ou através de furação prévia com matriz de diâmetro inferior a 3.5 mm do diâmetro definitivo, para depois perfurar até ao diâmetro nominal.

8) Não é permitida a reutilização de parafusos ASTM A325 galvanizados. Os outros parafusos ASTM A325 podem ser reutilizados uma única vez, se for aprovado pelo engenheiro responsável. O reaperto de parafusos previamente apertados que se tenham soltado durante o aperto de parafusos vizinhos não se considera reutilização.

9) Condições para o aperto dos parafusos não pré-tensionados:

- Cada conjunto de parafuso, porca e arnilhas deve alcançar a condição de aperto máximo sem sobrecarregar os parafusos. Esta condição é a que poderia conseguir um operário com alguns impactos aplicados por uma chave de impacto ou pelo esforço máximo aplicado por um operário usando uma chave normal.

- O aperto deve ser realizado a partir dos parafusos localizados na parte mais rígida da ligação, seguindo na direção das bordas livres. Inclusive, é conveniente realizar algum ciclo de aperto adicional.

VERIFICAÇÕES:

- São feitas as verificações indicadas nos itens 6.3.3, 6.3.4 e 6.3.5 de ABNT NBR 8800:2008.
- Na verificação da resistência das ligações parafusadas considerou-se uma solicitação mínima de cálculo de 45kN (artigo 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).

TABELA DE PERFIS - C - 02

Tipo	Comprimento do corte	Peso Total Kg	Comentários	Contagem
W530X72	7866	566.37	CO04	1
W530X72	7866	566.37	CO05	1
W530X72	7895	568.46	CO06	1
W530X72	12000	864.00	CO04	1
W530X72	12000	864.00	CO05	1
W530X72	12000	864.00	CO06	1
	59628	4293.21		

ESTRUTURA METÁLICA

OBRA/SERVIÇO :
AMPLIAÇÃO VULCAFLEX

ENDEREÇO:
UBERLÂNDIA-MG

CLIENTE:
VULCAFLEX

ENG. CIVIL: ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA
ASSINATURA:
CREA: 031991896-3 AP

DESENHISTA:
ALEF CHRISTIAN GOMES VIEIRA

ASSUNTO:
DETALHAMENTO DAS COLUNAS 04 A 06 ;

ESCALA: INDICADO
DATA: 02/11/2024
PRANCHA Nº: C - 02

E-MAIL: engenheiroalefvieira@gmail.com